누리상사 총무팀 · 2026.11

법인차량
예약·운행 관리

예약이 겹치지 않고, 기록이 남는 웹앱

발표자: 구금미

총무팀이 종이와 말로 관리하던 법인차량 3대

3 대

누리상사 총무팀이
관리하는 법인차량

그래서 생기는 어려움

지금은 말로 부탁하고, 종이·메모로 일정을 적고, 열쇠는 총무팀이 직접 내줘요

1. 같은 차를 같은 시간에 두 사람에게 약속해요
2. 7명이 타는데 5인승 차를 빌려 줘요
3. 도착 주행거리가 출발보다 작게 적혀요
4. 면허가 없거나 만료된 직원이 빌려요
5. 점검·수리 중인 날에도 예약이 잡혀요
6. 돌아오지 않은 차를 바로 알 수 없어요

왜 총무팀(법인차량)을 골랐나

운전면허도 없고 차량 지식도 없는, 해 본 적 없는 분야예요.
AI와 함께 짧은 시간에 어디까지 만들 수 있는지 확인하고 싶었어요.
결과: 문서·설계부터 웹앱 3개(화면 2개, 서버 1개) 배포, 챗봇까지 완료

선택 추가사항, 그리고 고객 질문과 정리

선택 추가사항 5가지

1. 날짜별 차량 예약 현황표
2. 차량별 1km당 주유비
3. 면허 만료 30일 이내 직원 목록
4. 사고 기록 (예약 연결·날짜·내용)
5. 직원별 이용 이력 (예약 목록 필터로 확인)

모두 구현했어요

고객 질문과 정리

초반 12개 + 재질문 31개(업무 19, 설계 12)를 주제별 구성

주제	고객과 정한 것
예약 시간·취소	앞 예약 끝난 뒤 30분 여유, 3일(72시간) 이내, 하루 전까지 신청, 출발 전까지 취소, 같은 사람 시간 겹침 불가
탑승·동승자	탑승 인원은 운전자 포함, 동승자는 직원 또는 외부 손님, 총무팀도 앱에서 예약(자기 예약은 다른 총무팀이 확인)
면허	직원이 만료일 등록 → 총무팀 승인, 예약 끝날에 만료면 불가, 만료일을 바꾸면 다시 승인
주행거리·반납	출발 거리는 직전 도착 값 자동·직원 수정 불가, 500km 넘으면 경고, 도착 입력 → 총무팀 확인으로 반납, 30분 지나면 미반납
주유·영수증·흡연	월 주유비는 주유한 날짜 기준, 영수증은 종이로 내고 시스템은 제출 여부만, 흡연 위반은 표시만
사고·점검	사고 보고서는 사고일부터 3일, 사고가 나도 자동 점검 아님, 예약이 있는 기간엔 점검 등록 불가
부서·정산·챗봇	예약 당시 부서를 복사 저장(부서가 바뀌어도 지난 통계 유지), 개인 차량 정산(1km당 200원)구현, 챗봇은 질문 기록 저장 안 함

요구사항을 이렇게 만들었어요

고객의 요청	이렇게 만들었어요
같은 차를 같은 시간에 못 빌리게	서버가 먼저 확인하고 DB가 마지막으로 막아요 (끝난 뒤 30분 여유)
정원보다 많이 못 타게	탑승 인원이 좌석 수를 넘으면 거절해요
주행거리가 이상하게 안 적히게	출발 거리는 자동 입력, 도착은 출발보다 커야 저장돼요
면허 없는·만료된 직원은 못 빌리게	면허를 등록하고 승인받아야 하고, 예약 끝날에 만료면 불가해요
점검·수리하는 날은 예약 안 되게	점검 기간과 겹치는 예약은 거절해요
3일 넘게 못 빌리게, 반납은 총무팀이 확인	최대 72시간, 도착 입력 뒤 총무팀이 반납을 확인해요
이용량·안 돌아온 차·같이 탄 사람을 알고 싶게	월별 통계, 미반납 목록, 동승자(직원·외부 손님) 기록

1 고칠 수 없는 기록

출발 거리는 자동으로 들어가고, 반납 확인은 누가 언제 했는지 남아요

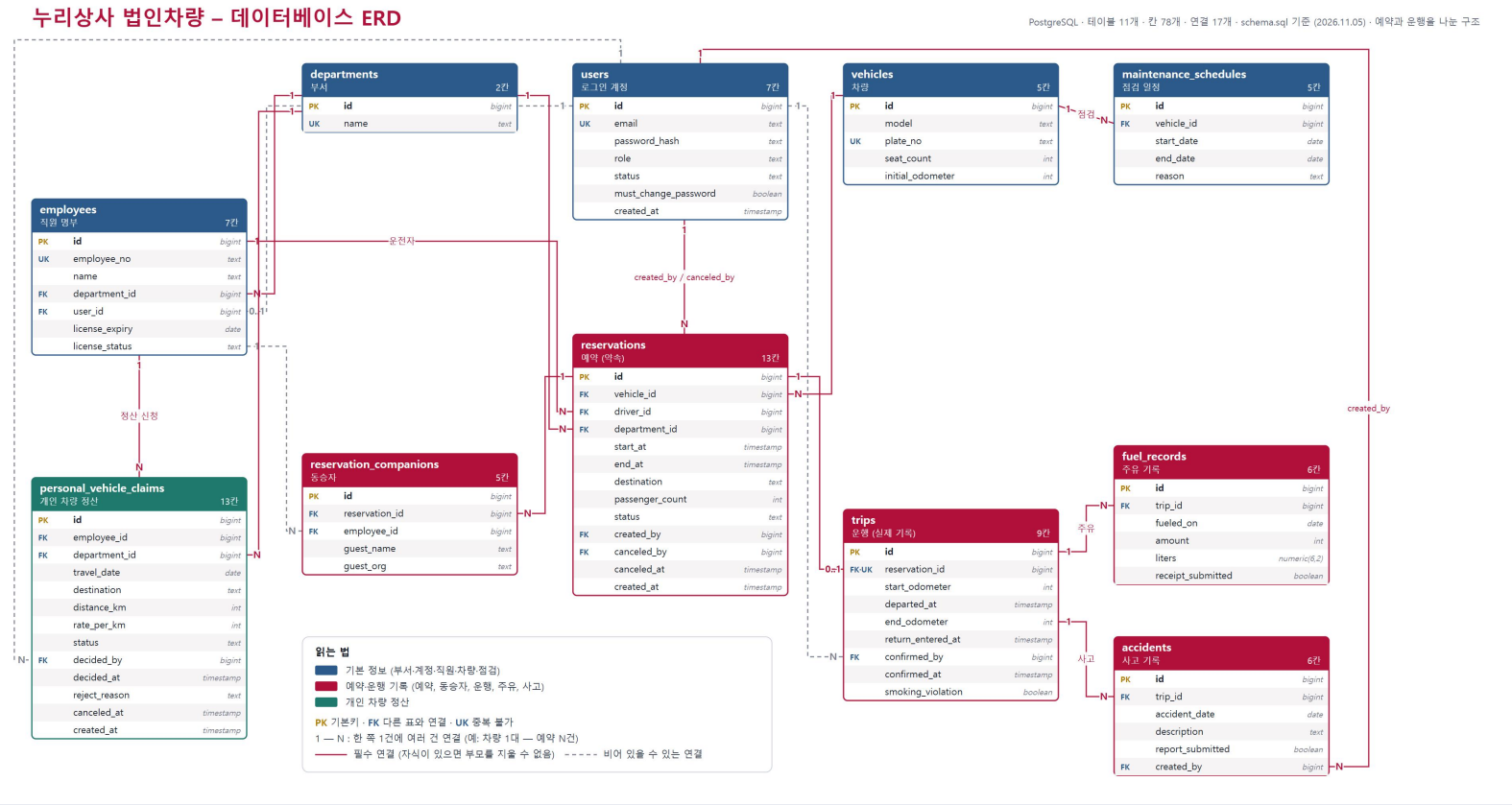
2 유류비 정산

주유를 여러 번 기록하고 1km당 주유비를 봐요. 개인 차량은 1km당 200원

3 규정이 곧 규칙

규정을 서서버규칙으로 개발

테이블 11개(기본 정보 5개:부서·계정·직원·차량·점검, 예약·운행 기록 5개:예약·동승자·운행·주유·사고, 정산 1)



예약과 운행 나눈 이유: 정합성

기록이 서로 앞뒤가
어긋나지 않는 것

- 출발하지 않은 예약에는 주유·사고를 붙일 수 없어요 (구조로 막혀요)
- 예약 테이블에서 상태별로 비는 칸이 8개에서 2개로 줄어요
- "약속"(예약)과 "실제로 일어난 일"(운행)을 따로 저장해요 (처음 A안 10개 → D안 11개)

설계 이유 세 가지

1

테이블을 왜 나눴나

- 부서를 글자로 적으면 철자가 갈라져 이용량 통계가 쪼개져요 → 부서 테이블로 분리 등
- 로그인 계정은 한 테이블에 두고 역할을 칸으로 나눠요 → 로그인 코드가 한 벌

2

규칙은 어디서 지키나

- DB: 테이블 한 줄 안의 값(끝 > 시작, 금액 > 0)과 중복·겹침(UNIQUE, EXCLUDE)
- 서버: 다른 테이블을 함께 봐야 하는 것(좌석 수, 면허, 점검)과 현재 시각(하루 전)
- 겹침은 둘 다: 서버가 안내하고 DB가 마지막으로 막음

3

저장하지 않고 계산한 값

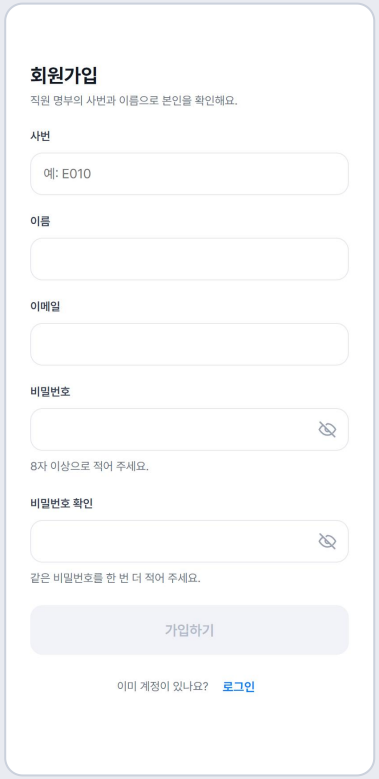
- 운행 거리, 1km당 주유비, 미반납 여부, 정산 금액은 그때 그때 계산

계산되는 값을 따로 저장하면, 원본을 고칠 때 저장된 값이 옛날 숫자로 남아 서로 달라짐

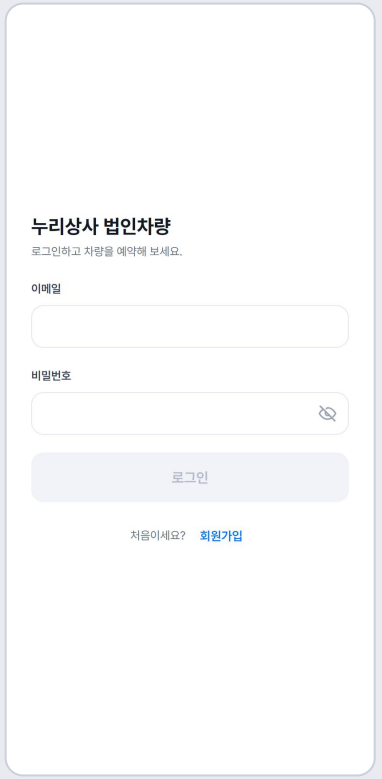
* 예외: 정산 단가와 예약 당시 부서는 과거를 지키려고 저장

코어 웹에서 예약부터 출발·반납까지 한 번에 해요

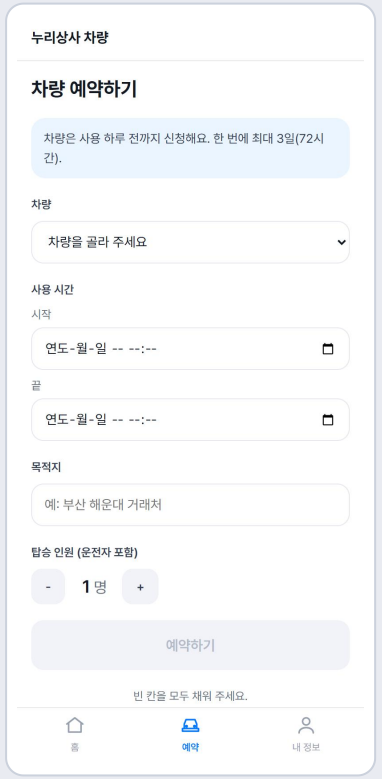
rental-web-one-puce.vercel.app



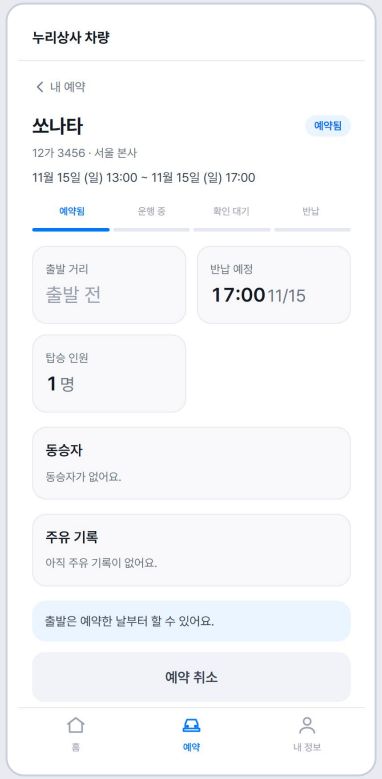
회원가입



로그인



예약 신청



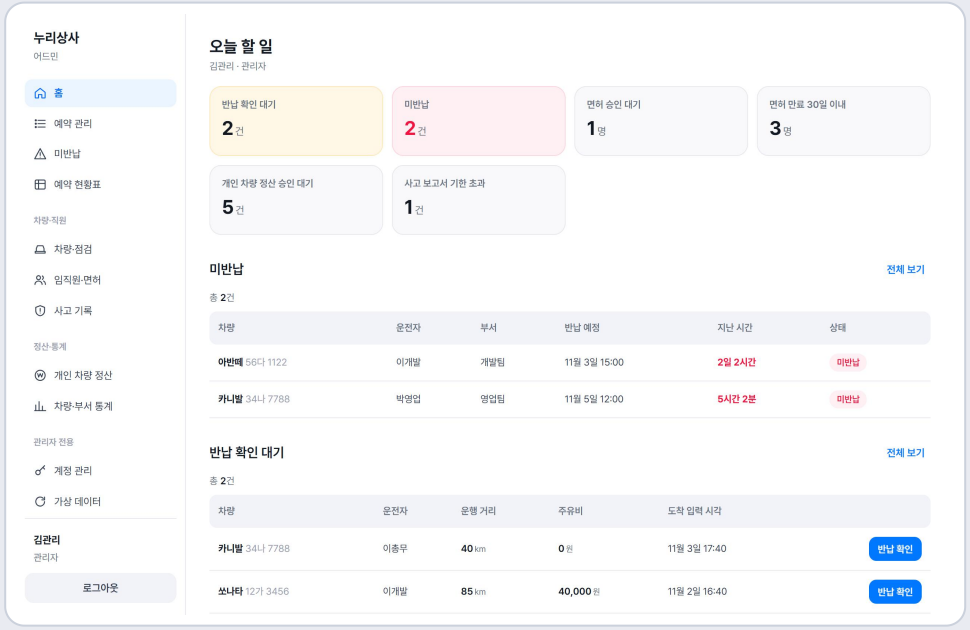
예약 상세·출발·반납



앱 메뉴구조도

관리자는 어드민에서 예약확인하고 면허·반납·정산 승인해요

rental-admin-nine.vercel.app



① 홈: 오늘 할 일 · 미반납 · 반납 확인



② 계정 관리: 임시 비밀번호 발급(관리자만)

어드민 메뉴 구조

▢ 파랑 = 위 캡처로 보여 주는 화면 (① ②)

업무

- **홈 ①** (파랑)
- 예약 관리
- 미반납
- 현황표

차량·직원

- 차량·점검
- 임직원·면허
- 사고 기록

정산·통계

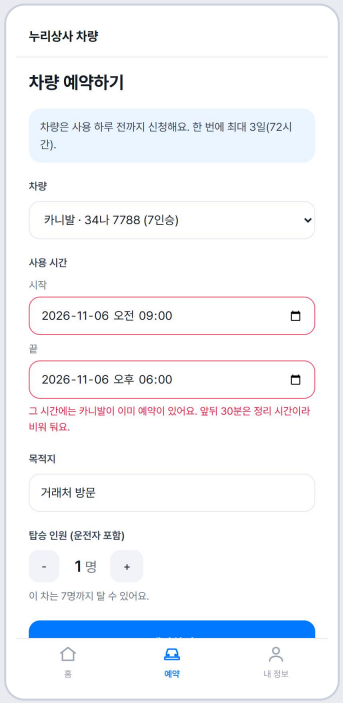
- 개인 차량 정산
- 통계

관리자 전용

- **계정 관리 ②** (파랑)
- 가상 데이터

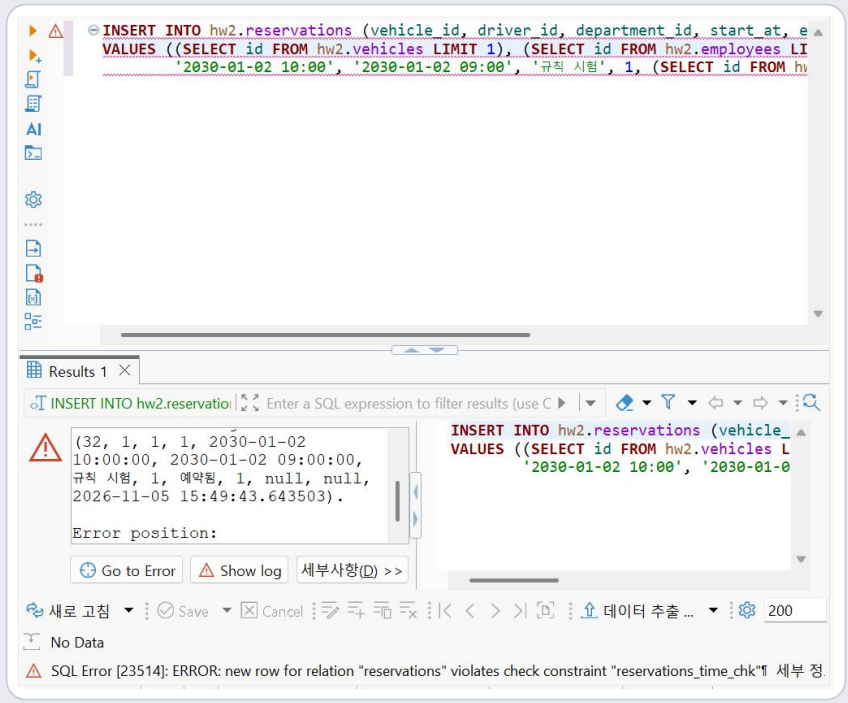
규칙을 어기면 서버와 DB가 막아요

서버(백엔드)가 거절한 화면

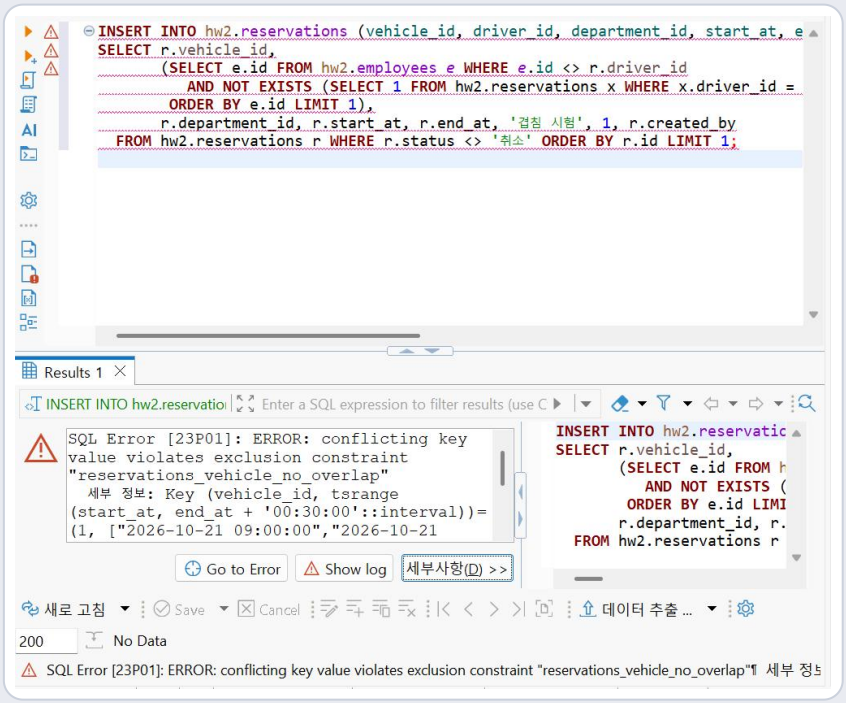


이미 예약된 차량을
같은 시간에 신청

DB가 거절한 화면 (DBeaver)

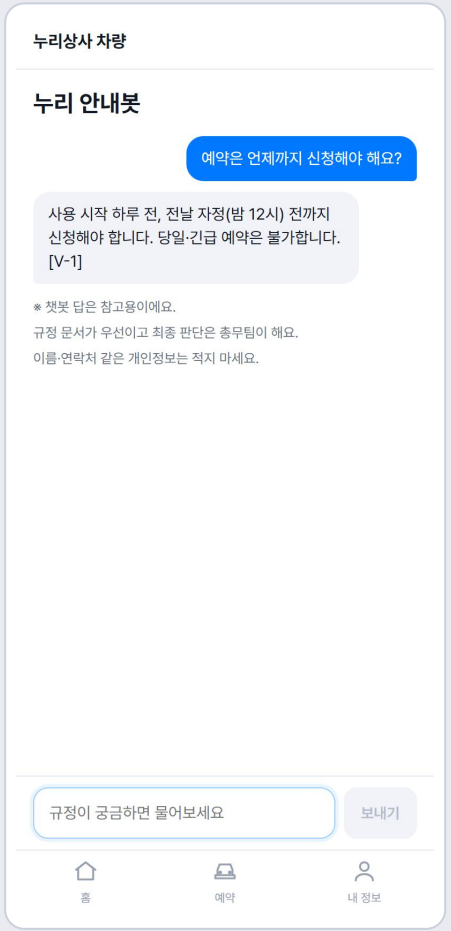


끝 시각이 시작보다 빠름



같은 차량 시간 겹침

규정을 조항 번호와 함께 답하는 안내봇



왜 서버를 거치게 했나

키는 서버에만
Dify 접속 키를 화면에 노출하지 않아요

로그인한 사람만
서버가 로그인을 확인한 뒤 질문을 전달해요

질문과 답은 저장하지 않아요
개인정보가 남지 않게 해요

규정에 없는 질문은 "규정에 없어요. 총무팀에 문의해 주세요"라고 답해요

검색 방식과 Top K별 측정 결과

검색 방식 (조각 3개, 질문 8개)

검색 방식	정답 찾음
벡터 + 재랭크 (운영 설정)	5/8
벡터 (재랭크 없음)	5/8
키워드	1/8
하이브리드 + 재랭크	6/8

Top K와 점수 기준 (질문 5개)

설정 (벡터 + 재랭크)	정답 찾음
K=1	1/5
K=3 (운영 설정)	2/5
K=10	4/5
K=10, 점수 기준 0.3	4/5
K=10, 점수 기준 0.5	1/5

청킹 비교
조항 단위 83조각, 300자 단위 47조각. 300자 단위에서는 흡연 조항이 "제9조 금연" 제목 없이 "1. 차 안에서는…"으로 시작했어요.

측정 조건: Dify 검색 테스트, 정답 = 결과 조각 안에 정답 조항이 있음

검색 방식과 Top K별 측정 결과

검색 방식 (조각 3개, 질문 8개)

검색 방식	정답 찾음
벡터 + 재랭크 (운영 설정)	5/8
벡터 (재랭크 없음)	5/8
키워드	1/8
하이브리드 + 재랭크	6/8

Top K와 점수 기준 (질문 5개)

설정 (벡터 + 재랭크)	정답 찾음
K=1	1/5
K=3 (운영 설정)	2/5
K=10	4/5
K=10, 점수 기준 0.3	4/5
K=10, 점수 기준 0.5	1/5

청킹 비교
조항 단위 83조각, 300자 단위 47조각. 300자 단위에서는 흡연 조항이 "제9조 금연" 제목 없이 "1. 차 안에서는…"으로 시작했어요.

측정 조건: Dify 검색 테스트, 정답 = 결과 조각 안에 정답 조항이 있음

틀린 답이 나와서 규정 문서를 고쳤어요

1

틀린 답과 원인

앞 예약이 끝나고 바로 다음 예약을 잡을 수 있어요?

→ "규정에 없어요. 총무팀에 문의해 주세요."

규정에는 답이 있었는데, 챗봇이 그 조항을 찾지 못했어요

원인: 질문과 규정의 말이 달라서예요

질문: "바로 다음 예약"

규정: "끝난 뒤 30분이 지나야 다시 예약 가능"

2

고친 것

[V-4] 조항 끝에 한 줄을 덧붙였어요

"앞 예약이 끝나자마자 바로 다음 예약(연속 예약)을 잡을 수 없고, 끝난 뒤 30분이 지나야 같은 차량을 다시 예약할 수 있습니다."

챗봇용 규정 문서를 Dify 지식에 다시 올렸어요

3

고친 뒤

같은 질문

"안 됩니다. 앞 예약이 끝난 뒤 30분의 여유 시간을 둬야 하며, 연속 예약도 불가합니다. [V-4]"

이후 질문 7개 모두 규정에 맞게 답했어요

필수사항과 추가로 한 일

필수사항 — 모두 구현

- 데이터: 차량·직원·점검, 예약·동승자·주유, 월별 집계
- 예약 규칙 11개: 겹침, 3일, 면허, 좌석, 점검 등
- 가입·로그인, 일반 직원/관리자 권한, 계정 관리
- 선택 D: 현황표, 1km당 주유비, 면허 만료, 사고 기록, 이용 이력(필터)

추가로 한 일

- 개인 차량 정산 (1km당 200원): 신청 → 승인·반려
- 누리 안내봇 (선택)
- 기획서의 추가 기능 17개
  - 기록 정확성: 출발 거리 자동 입력, 500km 초과 경고, 직원은 출발 거리 수정 불가
  - 규정 반영: 반납 후 30분 여유, 흡연 위반 표시, 사고 보고서 3일 기한 초과 표시
  - 안전한 이용: 면허 승인 절차, 면허 만료 예약 표시, 같은 운전자 시간 겹침 금지
  - 관리: 임시 비밀번호·정지 계정 처리, 예약 당시 부서 복사 저장, 영수증 제출 표시
  - 사용: 직원 명부 사번 가입, 외부 손님 동승자 기록, 누리 안내봇
- 가상 데이터 다시 채우기 버튼 (관리자)
- 이용 가이드 (앱용, 어드민용)

배운 점, 현재 문제점, 다음에 할 일

배운 점

- 처음 해 보는 일도 순서대로: 규정 → 기획서 → DB 설계 → 구현 → 배포, 단계마다 확인했어요
- DB에 대해 짧게나마 공부함
- AI활용도가 많아짐
  - 챗봇 등록 시 임베딩이 안되는 이유를 AI와 함께 찾아 해결
  -예측을 하지 말라고 해서 예측을 하는 경우가 많더라, 꼼꼼히 확인 필요
  - 이번엔 AI에 많은걸 맡겼더니 빠르고 편한거만 선택해서 아쉬운 부분이 많았음

현재 문제점

- 출발 거리는 직전 도착 값을 그대로 써요: 앞 사람이 틀리게 쓰면 다음 운행 거리도 어긋나요
- 예약 사이에 차가 움직여도 알 수 없어요
- 도착 거리를 고치는 화면이 없고, 계기판과 대조할 방법도 없어요
- 시간을 고를 때가 아니라 예약하기를 눌러야 겹침을 알려 줘요
- AI에 대해 어디까지 믿을 수 있나

다음에 할 일

- 운행의 정확성을 위해 계기판 사진 + AI 숫자 대조: AI가 읽고, 총무팀이 최종 확인 or 차량 GPS 연동: 직원 폰이 아니라 차량 장치로, 거리를 계기판과 비교 고도화
- 도착 거리 수정(이력 남김), 시간 고를 때 겹침 바로 알려 주기
- 직원별 이용 이력 전용 화면, 메일·문자 알림 (출발안내, 미반납·면허 만료·사고 보고서 기한), 긴급 예약 승인
- 이외 영수증·사고 사진 저장, 청소비 자동 계산, 챗봇의 예약 대행, 개인 차량 정산의 실제 지급 처리

Thank you

감사합니다